

Gustavo Pinho Maia

Investigador de Doutoramento em Química · Astrobiologia

gustavopinho.maia@mnhn.fr ORCID 0000-0001-5314-8816

gustavopmaia98.github.io/GustavoPMaia linkedin.com/in/gustavopinhomaia

CiênciaVitae 8212-CEE3-E928

Formação

2023–2027 **Doutoramento em Química (Astrobiologia)**
Em curso · Universidade de Lisboa · Instituto Superior Técnico
Energia mecanoquímica e síntese prebiótica

2020–2022 **Mestrado em Química**
Concluído · Instituto Superior Técnico
Estabilidade de ribonucleósidos e síntese prebiótica

2017–2020 **Licenciatura em Química Industrial**
Universidade da Beira Interior
Otimização da síntese de N-óxidos de quinolina

2013–2016 **Especialização de Nível IV em Técnico de Mecatrónica**
Concluído · Escola Profissional de Espinho
Robô totalmente autónomo para a competição Rescue Line (RoboCupJunior)

Experiência profissional e de investigação

jan. 2025 – presente **Cientista Visitante**
MNHN · IMPMC, França

nov. 2024 – dez. 2024 **Cientista Visitante**
NASA Goddard Space Flight Center, EUA

set. 2024 – out. 2024 **Assistente Convidado (Docente Universitário)**
Instituto Superior Técnico, Portugal

jun. 2021 – mai. 2022 **Presidente do Conselho Fiscal**
ANEQ, Portugal

jun. 2020 – jun. 2021 **Vice-Presidente**
ANEQ, Portugal

set. 2019 – dez. 2020 **Vice-Presidente, UBIQUÍMICA**
Universidade da Beira Interior

jul. 2020 – set. 2020 **Estagiário de Investigação**
Universidade da Beira Interior

out. 2019 – set. 2020 **Delegado dos Estudantes de Química Industrial**
Universidade da Beira Interior

ago. 2019 – set. 2019 **Operário Fabril**
Nestlé Portugal

ago. 2018 – ago. 2019 **Membro da Comissão Científica, UBIQUÍMICA**
Universidade da Beira Interior

jun. 2014 – jul. 2014 **Estágio Profissional**
Ramada Aços, S.A.

jun. 2016 – jul. 2016 **Participante, RoboCup 2016 Campeonato Mundial (Junior Rescue League)**
Campeonato mundial de robótica · Leipzig, Alemanha

mai. 2016 **Participante, XVI RoboCup Portugal Open**
Competição nacional de robótica · Bragança, Portugal

2015 **Participante, XV RoboCup Portugal Open**
Competição nacional de robótica · Vila Real, Portugal

mai. 2014 **Participante, XIV RoboCup Portugal Open**
Competição nacional de robótica · Espinho, Portugal

Publicações

1. **Gustavo P. Maia** et al. (2026). **Effect of asteroid gardening on the exogenous delivery of extraterrestrial organic matter**. *Earth and Planetary Science Letters*. doi:10.1016/j.epsl.2026.120237
2. **Gustavo P. Maia**, Catarina Gonçalves, Ana J. Carvalho, Vânia André, Adelino Galvão, Ana P. C. Ribeiro, Pedro F. Pinheiro and José Armando Luísa da Silva (2025). **Mechanochemical Reactivity of Ribonucleosides Mediated by Inorganic Species: Implications for Extraterrestrial Organic Matter Interpretation**. *Applied Sciences*. doi:10.3390/app15031363
3. **Gustavo P. Maia**, José Armando Luísa da Silva, Vânia André and Adelino M. Galvão (2023). **Shock-Induced Degradation of Guanosine and Uridine Promoted by Nickel and Carbonate: Potential Applications**. *Molecules*. doi:10.3390/molecules28248006
4. Ana Franco, **Gustavo P. Maia** and José Armando Luísa da Silva (2023). **Da Química Bioinorgânica para a Química Prebiótica: Levar Mais Longe o Legado do Prof. Fraústo da Silva**. *Boletim da Sociedade Portuguesa de Química*. doi:10.52590/M3.P708.A30002745

Comunicações

ago. 2026 **Efeito da mecanoquímica na matéria orgânica: implicações para o reprocessamento por impacto de superfícies de asteroides** ORAL
MetSoc 2026 · Frankfurt
Comunicação oral · Maia, Remusat, Amano, Viennet, Dworkin, McLain & da Silva

out. 2025 **O efeito da mecanoquímica na formação de matéria orgânica extraterrestre** ORAL
AbGradE'25 · Lisboa
Comunicação oral · Maia, Dworkin, da Silva & Remusat

2025 **Mecanoquímica em estado sólido de moléculas orgânicas extraterrestres: novas perspetivas sobre a entrega exógena de matéria orgânica** PÓSTER
EANA 2025 · Lisboa · Prémio de Póster
Painel premiado · EANA 2025

jul. 2025

Efeito de eventos mecanoquímicos na matéria orgânica extraterrestre e implicações para a entrega exógena ORAL

BEACON 2025 · Harpa, Reiquiavique

Comunicação oral · BEACON 2025

2025

Mecanoquímica de pequenos corpos e a evolução da matéria orgânica extraterrestre ORAL

IPGP "Small Bodies Day" 2025 · Paris

Comunicação oral · IPGP, Paris

23 jun. 2025

O efeito de choques/impactos na entrega exógena de matéria orgânica ORAL

IMPMC PhD Day · Paris

Comunicação oral · IMPMC, Sorbonne Université

28 jan. 2025

Mecanoquímica de corpos extraterrestres: ligar a entrega exógena à química prebiótica ORAL

MNHN · Paris

Comunicação oral · MNHN, Paris

28 jan. 2025

Mecanoquímica e astrobiologia: mimetizar reações de impacto ORAL

MNHN · Paris

Comunicação oral · MNHN, Paris

2024

Eventos de impacto de corpos extraterrestres: a ponte entre a entrega exógena e a origem da vida ORAL

NInTec Science Days 2024 · Lisboa

Comunicação oral · NInTec Science Days 2024

2024

Eventos de choque-impacto e a origem da vida: uma abordagem mecanoquímica PÓSTER

IST PhD Open Days 2024 · Lisboa

Painel · PhD Open Days 2024

ago.–set. 2022

Estabilidade de ribonucleósidos e síntese prebiótica ORAL

8th EuChemS Chemistry Congress · CCL, Lisboa

Comunicação oral · 8.º Congresso EuChemS

2022

Estabilidade de ribonucleósidos e síntese prebiótica PÓSTER

CQE Days 2022 · Lisboa · P083

Painel · CQE Days 2022

Prémios

2025

Prémio de Póster da EANA 2025

EANA 2025 · Lisboa, Portugal

2017

Diploma de Reconhecimento de Mérito

Rotary Club de Espinho

2016

Melhor Apresentação · RCJ Rescue Maze

RoboCup 2016 · Leipzig, Alemanha

Financiamento

2023

Mechanochemical energy and prebiotic synthesis

Bolsa de Doutoramento · Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) · 2023.01099.BD

jun. – nov. 2023

A Gold Nanosensor for Single Molecule Detection of RNA Biomarkers in a Miniaturized Microscope

Bolseiro de Investigação · Centro de Química Estrutural, Universidade de Lisboa

2020

Centro de Química Estrutural

Financiamento de Unidade de Investigação · Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) · UIDB/00100/2020

Cursos e formações

22–26 de junho de 2026

Construir os Planetas Rochosos — de Mercúrio à Cintura de Asteroides

Escola de Verão · Institut Origines (Aix-Marseille Université) & Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP) · Marselha, França

junho de 2026

Curso Introdutório de Astrobiologia (Virtual)

Curso · Rencontres Exobiologiques pour Doctorants (RED) · Le Teich, França · Online

março de 2025

Curso Introdutório de Astrobiologia

Curso · Rencontres Exobiologiques pour Doctorants (RED) · Le Teich, França

fevereiro de 2025

Recomendações para Publicar em Revistas Internacionais

Formação · Biblioteca do Instituto Superior Técnico (BIST) · Online

Técnicas e software

Técnicas analíticas
Cromatografia & EM, NMR, XRD, FTIR, EA, irMS, SEM · EDX

Síntese e modelação
Mecanoquímica, Síntese Orgânica, Ab Initio

Engenharia e eletrónica
Arduino, PICAXE, Multisim, SOLIDWORKS, AutoCAD, SketchUp

Instrumentos e dados
TopSpin, MestReNova, OpenLab, MassLynx & TargetLynx, OPUS, Profex, ACD/Labs

Química e computação
Python, R, MATLAB, ChemDraw, Chemcraft

Produtividade e código
Office 365, VS Code, GitHub